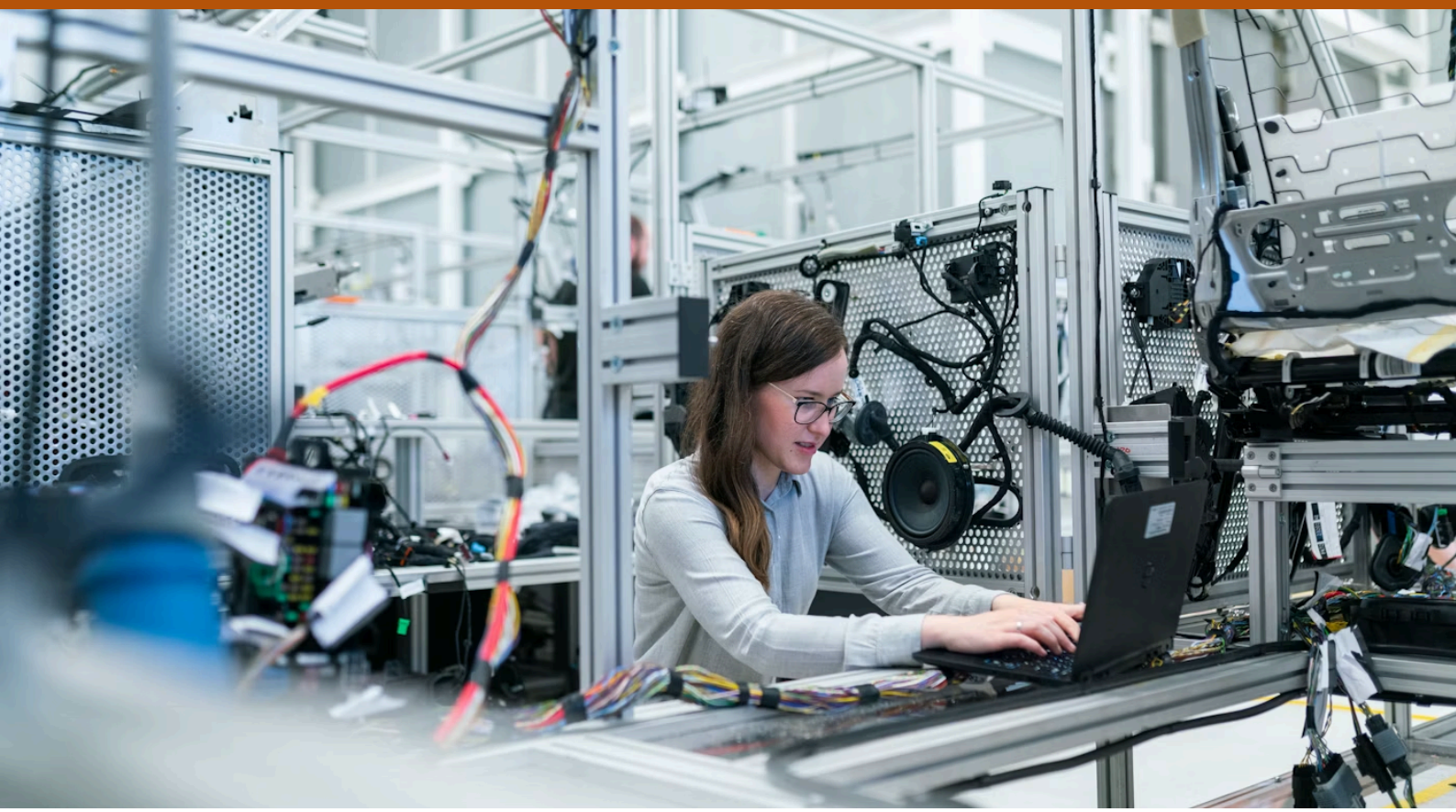
DEPARTEMEN AKUNTANSI • FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS • UNIVERSITAS DIPONEGORO

Panduan Praktis ERPNext untuk Perusahaan Manufaktur

Instalasi Mandiri Berbasis Docker, Penyusunan Chart of Accounts, Pengelolaan Master Data, Operasi Lantai Pabrik & Ritel (POS), serta Studi Kasus Terpadu



Jacinta Valentine Basani Sigalingging
Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

Semarang • Oktober 2026

Modul Pelengkap Mata Kuliah Enterprise Resource Planning

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku panduan yang berjudul *Panduan Praktis ERPNext untuk Perusahaan Manufaktur* ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai bahan ajar pendamping sekaligus panduan kerja praktik bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah *Enterprise Resource Planning* (ERP) di Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.

Dalam mempelajari sistem informasi akuntansi pada perusahaan manufaktur, mahasiswa sering kali dihadapkan pada kesenjangan antara teori akuntansi biaya di ruang kuliah dengan praktik pencatatan di dunia industri. Di dalam sebuah pabrik, pembelian bahan baku dari pemasok, penyimpanan di gudang bahan mentah, pemindahan material ke lini produksi, pembebanan upah tenaga kerja langsung serta biaya utilitas pabrik, hingga pengiriman barang jadi ke pelanggan berlangsung secara sambung-menyambung. Apabila rangkaian proses tersebut hanya dipelajari secara terpisah di atas lembar kerja manual, mahasiswa akan kesulitan melihat bagaimana satu dokumen operasional di gudang atau lantai produksi secara otomatis menggerakkan saldo akun di buku besar.

Melalui buku panduan ini, pembaca diajak mempraktikkan secara langsung penggunaan ERPNext—sebuah perangkat lunak ERP sumber terbuka (*open-source*) berbasis kerangka kerja Frappe—mulai dari menyiapkan lingkungan server lokal berbasis Docker di komputer masing-masing, menyusun dan mengimpor *Chart of Accounts* (COA) manufaktur, membangun data master, mengonfigurasi modul kasir ritel (*Point of Sale*), hingga menyelesaikan studi kasus komprehensif pada **PT Sentosa Kriya Mandiri**. Studi kasus di dalam buku ini dirancang mencakup dua pendekatan produksi sekaligus, yaitu *Make to Stock* dan *Make to Order*, serta penjualan melalui jalur distribusi korporat (B2B) maupun gerai ritel tunai. Setiap tahapan dilengkapi dengan rincian jurnal akuntansi yang terbentuk beserta tolok ukur saldo laporan keuangan agar pembaca dapat mengevaluasi keakuratan pekerjaannya secara mandiri.

Penyusunan buku ini tentu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bapak Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pengampu mata kuliah *Enterprise Resource Planning* atas bimbingan, masukan, dan ilmu yang diberikan selama proses perkuliahan. Penulis menyadari bahwa buku panduan ini masih terbuka untuk penyempurnaan lebih lanjut seiring berkembangnya perangkat lunak ERPNext. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat nyata bagi rekan-rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian.

Ringkasan Eksekutif

Buku ini dirancang agar dapat langsung dipraktikkan secara berurutan di depan komputer. Bab 1 menguraikan landasan konseptual sistem ERP, delapan domain modul yang dibutuhkan industri manufaktur, tiga tipologi produksi (*Make to Stock, Make to Order, Engineer to Order*), serta mekanisme akuntansi persediaan perpetual. Bab 2 memandu instalasi teknis Docker Desktop dan WSL 2 hingga server ERPNext berjalan di `localhost:8080`. Bab 3 dan Bab 4 membahas penyelesaian *Setup Wizard*, anatomi antarmuka, siklus hidup dokumen transaksi, serta pemetaan dan pengimporan 28 akun *Chart of Accounts* standar manufaktur. Bab 5 dan Bab 6 memandu pembuatan data master (gudang, satuan ukur, pemasok, pelanggan, barang, dan *Bill of Materials*) serta konfigurasi operasi ritel (*Point of Sale* dan program loyalitas). Selanjutnya, Bab 7 dan Bab 8 menyajikan skenario 15 transaksi studi kasus **PT Sentosa Kriya Mandiri** beserta petunjuk teknis pengerjaannya dokumen demi dokumen, yang kemudian diaudit melalui lima laporan utama pada Bab 9 serta dilengkapi analisis kasus dan penanganan masalah teknis pada Bab 10.

Semarang, Oktober 2026

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar & Ringkasan Eksekutif 2

Daftar Isi 3

Bab 1 Mengenal Sistem ERP dan Siklus Manufaktur di ERPNext 4

1.1 Tantangan Operasional Pabrik dan Kebutuhan Sistem Terpadu 4

1.2 Delapan Domain Modul ERP pada Perusahaan Manufaktur 4

1.3 Tiga Tipologi Produksi: Make to Stock, Make to Order, dan Engineer to Order 5

1.4 Fitur Lanjutan Manufaktur di ERPNext (MRP, Shop Floor Kanban, Subcontracting) 6

1.5 Sinkronisasi Aliran Fisik Pabrik dan Jurnal Akuntansi Perpetual 6

Bab 2 Instalasi Mandiri ERPNext Menggunakan Docker dan WSL 2 7

2.1 Arsitektur Kontainer Frappe/ERPNext dan Spesifikasi Perangkat 7

2.2 Memasang WSL 2, Docker Desktop (x64/ARM64), dan Uji Kesiapan Engine 8

2.3 Mengunduh Konfigurasi frappe_docker dan Menjalankan Kontainer 8

2.4 Masuk Pertama Kali ke Localhost, Siklus Kontainer, dan Kendala Instalasi 9

Bab 3 Pengaturan Awal Perusahaan dan Navigasi Antarmuka Sistem 10

3.1 Menyelesaikan Setup Wizard dan Aktivasi Domain Manufacturing 10

3.2 Komponen Antarmuka, Hak Akses Pengguna, dan Status Dokumen (Draft/Submitted) 11

Bab 4 Penyusunan dan Impor Chart of Accounts (COA) Manufaktur 11

4.1 Struktur Bagan Akun Manufaktur (28 Akun) dan Akun Kliring BNDT 11

4.2 Menyiapkan Berkas Excel, Impor COA, dan Mengatur Company Default Accounts 13

Bab 5 Pengelolaan Master Data dan Perumusan Bill of Materials (BOM) 14

5.1 Struktur Multi-Gudang, Satuan Ukur (UoM), Pemasok, Pelanggan, dan Barang 14

5.2 Menyusun Resep Bill of Materials (BOM) Produk Make to Stock dan Make to Order 15

Bab 6 Pengaturan Operasi Ritel, Point of Sale (POS), dan Program Loyalitas 16

6.1 Siklus Ritel Terpadu, POS Profile, Penutupan Kasir, dan Loyalty Program 16

Bab 7 Studi Kasus Manufaktur Terpadu: PT Sentosa Kriya Mandiri 17

7.1 Profil Perusahaan, Kebijakan Akuntansi, dan Rincian 15 Soal Transaksi 17

Bab 8 Petunjuk Teknis Pengerjaan Soal Langkah demi Langkah 18

8.1 Jurnal Umum Non-Stok, Siklus Pengadaan (PO-PR-PI), dan Pelunasan Pemasok 18

8.2 Eksekusi Produksi Make to Stock (Meja Kerja) dan Make to Order (Meja Rapat) 20

8.3 Pengiriman Pesanan, Faktur Penjualan B2B, Pelunasan, dan Penjualan POS Ritel 21

Bab 9 Pemeriksaan Hasil Pengerjaan pada Laporan Keuangan dan Stok 22

9.1 General Ledger, Trial Balance, Laba Rugi, Neraca, dan Stock Balance 22

Bab 10 Skema Pelaksanaan, Analisis Kasus, Troubleshooting, dan Penutup 24

BAB 1

Mengenal Sistem ERP dan Siklus Manufaktur di ERPNext

1.1 Tantangan Operasional Pabrik dan Kebutuhan Sistem Terpadu

Perusahaan manufaktur memiliki rantai operasional yang jauh lebih kompleks dibandingkan perusahaan dagang atau jasa. Di dalam sebuah perusahaan furnitur seperti **PT Sentosa Kriya Mandiri**, kegiatan operasional berawal dari perencanaan kebutuhan material, pemesanan papan kayu mahoni dan besi hollow kepada pemasok, penerimaan barang di gudang bahan baku, hingga pengeluaran material ke lantai pabrik (*shop floor*). Di lantai pabrik, material tersebut dipotong, dilas, diampelas, dan dirakit oleh tenaga kerja langsung menggunakan mesin-mesin produksi hingga menjadi produk jadi yang siap disimpan di gudang barang jadi, lalu dikirimkan kepada pelanggan korporat maupun dijual secara eceran di ruang pamer (*showroom*).

Apabila perusahaan masih mengandalkan pencatatan terpisah menggunakan lembar kerja (*spreadsheet*) atau kartu kerja tulis tangan (*handwritten job cards*) di setiap departemen, berbagai inefisiensi operasional dan distorsi akuntansi akan terjadi secara berulang:

- **Lambatnya Kartu Kerja Manual dan Spreadsheet:** Pencatatan pemakaian bahan dan jam kerja operator di atas kertas membuat bagian akuntansi baru bisa menghitung Harga Pokok Produksi (*Cost of Goods Manufactured*) di akhir bulan setelah seluruh berkas fisik dikumpulkan.
- **Risiko Pembelian Berlebih (Over-purchase) atau Kehabisan Stok (Stock-out):** Ketiadaan integrasi antara jadwal produksi dengan saldo gudang membuat bagian pembelian sering terlambat memesan bahan baku utama atau justru menumpuk bahan yang belum dibutuhkan.
- **Ketiadaan Pelacakan Kemajuan Produksi (Production Progress Tracking):** Manajemen tidak dapat mengetahui secara *real-time* berapa unit barang yang masih berada di tahap pemotongan, perakitan, atau pelapisan akhir (*Work in Progress / WIP*), sehingga sering memicu keterlambatan pengiriman pesanan ke pelanggan.
- **Rendahnya Utilisasi Mesin dan Sumber Daya (Resource Idle Time):** Tanpa jadwal kapasitas mesin dan stasiun kerja (*Workstation*) yang terukur, beberapa lini mesin mengalami penumpukan antrean kerja sementara lini lainnya menganggur.
- **Risiko Kehilangan Barang Saat Transit (Pilferage / Misplaced Goods):** Perpindahan bahan dari gudang induk ke ruang produksi hingga ke gudang barang jadi tanpa dokumen serah-terima digital membuka celah selisih fisik barang yang sulit diverifikasi.

Sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) hadir untuk menyatukan seluruh fungsi tersebut ke dalam satu basis data tunggal (*Single Source of Truth*). Di dalam sistem yang terintegrasi, setiap transaksi fisik yang dicatat di gudang maupun bengkel produksi secara otomatis memperbarui kuantitas persediaan dan menerbitkan jurnal pembukuan di buku besar detik itu juga.

1.2 Delapan Domain Modul ERP pada Perusahaan Manufaktur

Banyak perangkat lunak akuntansi murah di pasaran hanya menyediakan fitur pencatatan faktur dan kas, namun tidak memiliki modul pabrikasi. Sebaliknya, sebuah perusahaan manufaktur membutuhkan sistem ERP lengkap yang mencakup setidaknya delapan domain fungsional yang saling terhubung di dalam **ERPNext**:

1. **Pengadaan Bahan Baku dari Pemasok (Buying / Procurement):** Mengelola permintaan material (*Material Request*), permintaan penawaran harga (*Request for Quotation*), perbandingan harga pemasok (*Supplier Quotation*), hingga pesanan pembelian resmi (*Purchase Order*).
2. **Manajemen Inventaris Bahan Mentah (Stock / Inventory Management):** Melacak mutasi masuk-keluar bahan baku, penilaian persediaan otomatis (*FIFO* atau *Moving Average*), nomor seri/batch, serta

3. **Resep Produksi dan Perintah Kerja (Bill of Materials & Work Orders):** Merumuskan komposisi bahan dan operasi kerja per unit produk serta menerbitkan perintah kerja ke lantai pabrik.
4. **Manajemen Gudang Barang Jadi (Warehouse Management):** Mengelola struktur gudang bertingkat (*Tree of Warehouses* mulai dari gedung, ruang, rak, hingga lorong penyimpanan), pencatatan surat jalan pengiriman (*Delivery Note*), dan daftar ambil barang (*Pick List*).
5. **Manajemen Proyek untuk Produksi Massal (Project Management):** Mengaitkan pesanan produksi bervolume besar dengan jadwal proyek, anggaran biaya, dan penugasan tim.
6. **Manajemen Penjualan dan Pelanggan (Selling, CRM & Point of Sale):** Menangani prospek pelanggan, penawaran harga, pesanan penjualan korporat (*Sales Order*), hingga transaksi kasir ritel (*POS*) dan program loyalitas pelanggan.
7. **Akuntansi Keuangan dan Biaya (Accounting & Bookkeeping):** Mencatat jurnal persediaan perpetual secara otomatis, mengelola utang-piutang, aset tetap, penyusutan, pusat biaya (*Cost Center*), dan laporan keuangan berstandar PSAK.
8. **Manajemen Sumber Daya Manusia (HRMS & Payroll):** Mengelola data karyawan, kehadiran operator pabrik, alokasi shift kerja, hingga penggajian.

1.3 Tiga Tipologi Produksi: Make to Stock, Make to Order, dan Engineer to Order

Metode produksi yang diterapkan oleh sebuah pabrik sangat bergantung pada karakteristik produk yang dihasilkan dan perilaku pasarnya. ERPNext mendukung penuh ketiga metode manufaktur standar berikut:

Metode Produksi	Karakteristik Proses dan Konfigurasi di ERPNext	Implementasi pada Studi Kasus
1. Make to Stock (MTS)	Produk diproduksi secara massal lebih dulu berdasarkan peramalan permintaan (*demand forecasting*) dan disimpan di Gudang Barang Jadi sebelum ada pesanan pembeli. Menggunakan satu *Bill of Materials* (BOM) standar dan mengaktifkan fitur *Auto Re-order* pada master barang agar sistem otomatis membuat *Material Request* saat stok menyentuh batas minimum.	**Meja Kerja Staf Standar (`FG-MKS-01`).** Diproduksi 30 unit lebih dulu untuk stok gudang, lalu dijual ke pelanggan korporat B2B dan pembeli ritel di *Showroom* (POS).
2. Make to Order (MTO)	Produk baru mulai diproduksi setelah perusahaan menerima dan mengonfirmasi *Sales Order* resmi dari pelanggan. Resep BOM yang dipakai tetap standar, namun opsi pengisian stok otomatis dinonaktifkan dan dokumen *Work Order* ditarik langsung dari dalam dokumen *Sales Order* pelanggan. Jika pelanggan memesan jumlah tetap secara berkala, dapat digunakan fitur *Blanket Order*.	**Meja Rapat Eksekutif (`FG-MRE-02`).** Diproduksi 10 unit khusus setelah perusahaan menerima *Sales Order* dari PT Graha Perkantoran Nusantara.
3. Engineer to Order (ETO)	Setiap pesanan pembeli memiliki spesifikasi desain, ukuran, dan material yang unik sehingga tidak diproduksi massal. Untuk setiap pesanan baru, tim teknik membuat BOM baru yang spesifik, memanfaatkan fitur multi-satuan ukur (*UoM Conversion Factor*), serta mengelola sisa potongan bahan menggunakan fitur *Scrap Management*.	Digunakan untuk proyek furnitur interior dengan ukuran khusus per ruangan (dibahas pada skenario pengembangan).

Tabel 1.1: Perbandingan tiga tipologi produksi manufaktur beserta pengaturannya di ERPNext

Dalam ketiga metode produksi di atas, sering kali terjadi kondisi di mana salah satu bahan baku utama sedang kosong di pasaran saat produksi harus berjalan. Untuk menangani hal tersebut, ERPNext menyediakan fitur **Item Alternative** (Barang Pengganti), yang mengizinkan pabrik mendefinisikan bahan substitusi yang setara agar *Work Order* tetap dapat dieksekusi tanpa terhenti.

1.4 Fitur Lanjutan Manufaktur di ERPNext

Selain siklus dasar pembuatan BOM dan Work Order, modul *Manufacturing* pada ERPNext versi 15 juga dilengkapi dengan berbagai fitur perencanaan dan pengendalian lantai pabrik tingkat lanjut:

- **Multi-level BOM dan BOM Comparison:** Memungkinkan perumusan resep produk bertingkat (di mana sebuah barang jadi tersusun atas beberapa *sub-assembly* atau barang setengah jadi yang memiliki BOM tersendiri) serta fitur untuk membandingkan selisih biaya antar-versi BOM.
- **Material Requirements Planning (Production Plan):** Dokumen perencanaan produksi yang menarik daftar pesanan penjualan (*Sales Orders*) atau proyeksi permintaan, lalu secara otomatis menghitung total kekurangan bahan baku di seluruh gudang dan menerbitkan *Material Request* pengadaan sekaligus banyak *Work Order* dalam satu langkah.
- **Operations, Workstations, Routings, dan Job Cards:** Jika produksi melibatkan tahapan pengerjaan mesin yang kompleks (seperti pemotongan, pengelasan, pengamplasan, dan pengecatan), setiap tahapan dicatat sebagai *Operation* pada *Workstation* tertentu dengan tarif biaya listrik dan sewa per jam. Ketika *Work Order* dijalankan, sistem menerbitkan **Job Card** untuk setiap operator lengkap dengan pencatat waktu (*Job Card Timer*) dan tampilan papan **Shop Floor Kanban** (*Open, Work in Progress, Material Transferred, Completed*).
- **Capacity Planning dan Work Order Calendar:** Menjadwalkan alokasi beban kerja mesin berdasarkan kapasitas jam operasional harian stasiun kerja dan menampilkannya dalam kalender visual agar jadwal produksi tidak saling bertabrakan.
- **Subcontracting (Maklon / Subkontrak Produksi):** Apabila sebagian proses pengerjaan diserahkan kepada bengkel pihak ketiga di luar perusahaan, ERPNext dapat mengelola pengiriman bahan baku milik perusahaan ke gudang vendor melalui *Purchase Order* bertipe *Supply Raw Materials*, lalu menerima kembali produk jadi yang telah selesai dikerjakan vendor.

1.5 Sinkronisasi Aliran Fisik Pabrik dan Jurnal Akuntansi Perpetual

Keunggulan utama ERPNext bagi akuntan manajemen dan auditor sistem informasi adalah kemampuannya menjalankan metode pencatatan persediaan **Perpetual Inventory** secara otomatis. Setiap kali barang berpindah gudang melalui dokumen yang telah di-*Submit*, sistem langsung menerbitkan ayat jurnal umum di belakang layar sehingga saldo akun persediaan di Neraca selalu sama dengan nilai fisik barang di gudang setiap detiknya. Tabel 1.2 merangkum aliran dokumen dari hulu ke hilir beserta dampak stok dan jurnalnya:

Tahapan Siklus	Dokumen ERPNext	Mutasi Stok	Ayat Jurnal Otomatis pada General Ledger
Permintaan & Pesanan Beli	`Material Request` → `Purchase Order`	Belum ada	Tidak membentuk jurnal akuntansi (masih berupa dokumen perencanaan dan komitmen pesanan ke pemasok).
Penerimaan Fisik Bahan di Gudang	`Purchase Receipt`	+ Gudang Bahan Baku	**(Dr)** 1140 Persediaan Bahan Baku **(Cr)** 2120 Barang Diterima Belum Ditagih
Pencatatan Faktur Tagihan Vendor	`Purchase Invoice`	Tidak ada	**(Dr)** 2120 Barang Diterima Belum Ditagih **(Cr)** 2110 Utang Usaha Pemasok
Pelunasan Utang ke Pemasok	`Payment Entry (Pay)`	Tidak ada	**(Dr)** 2110 Utang Usaha Pemasok **(Cr)** 1120 Bank BCA Operasional
Resep & Perintah Kerja Produksi	`BOM` → `Work Order`	Belum ada	Tidak membentuk jurnal akuntansi (masih berupa cetak biru resep dan instruksi produksi internal).
Transfer Bahan ke Lini Produksi	`Stock Entry` (Material Transfer for Mfg)	− Gudang Bahan + Gudang WIP	**(Dr)** 1150 Persediaan Barang Dalam Proses **(Cr)** 1140 Persediaan Bahan Baku

Tahapan Siklus	Dokumen ERPNext	Mutasi Stok	Ayat Jurnal Otomatis pada General Ledger
Penyelesaian Barang Jadi (+ Upah)	`Stock Entry` (Manufacture / Backflush)	− Gudang WIP + Gudang Brg Jadi	**(Dr)** 1160 Persediaan Barang Jadi **(Cr)** 1150 Persediaan Barang Dalam Proses **(Cr)** 5200 Beban Upah Produksi
Pengiriman Pesanan ke Pelanggan	`Delivery Note`	− Gudang Brg Jadi	**(Dr)** 5100 Harga Pokok Penjualan (HPP) **(Cr)** 1160 Persediaan Barang Jadi
Penerbitan Faktur Tagihan Jual	`Sales Invoice`	Tidak ada	**(Dr)** 1130 Piutang Usaha **(Cr)** 4100 Penjualan Furnitur
Penjualan Tunai Showroom (POS)	`Sales Invoice (POS + Update Stock)`	− Gudang Brg Jadi	**(Dr)** 1120 Bank • **(Cr)** 4100 Penjualan **(Dr)** 5100 HPP • **(Cr)** 1160 Persediaan Brg Jadi

Tabel 1.2: Peta alur dokumen end-to-end di ERPNext beserta dampak kartu stok dan jurnal buku besarnya

BAB 2

Instalasi Mandiri ERPNext Menggunakan Docker dan WSL 2

2.1 Arsitektur Kontainer Frappe/ERPNext dan Spesifikasi Perangkat

Memasang aplikasi ERPNext secara langsung (*bare-metal*) di atas sistem operasi membutuhkan konfigurasi belasan dependensi layanan secara manual, mulai dari interpreter Python, Node.js, Yarn, server basis data MariaDB dengan konfigurasi karakter `utf8mb4`, Redis untuk antrean proses latar belakang, hingga pustaka `wkhtmltopdf`. Perbedaan versi sistem operasi antar-laptop mahasiswa sering kali memicu kegagalan kompilasi paket.

Oleh karena itu, buku panduan ini menggunakan pendekatan kontainerisasi melalui **Docker Desktop** yang berjalan di atas **WSL 2 (Windows Subsystem for Linux)**. Dengan Docker, seluruh komponen server ERPNext telah dibungkus ke dalam sekumpulan kontainer terisolasi yang saling berkomunikasi secara otomatis, meliputi: (1) `db` (server basis data MariaDB), (2) `redis-cache` dan `redis-queue` (penyimpanan memori cepat dan antrean tugas), (3) `backend` (mesin aplikasi Python Frappe/Gunicorn), (4) `frontend` (server web Nginx yang melayani akses peramban di port 8080), (5) `websocket` (komunikasi waktu nyata berbasis Socket.IO), (6) `queue-short`, `queue-long`, dan `scheduler` (pekerja latar belakang untuk pemrosesan laporan dan jurnal massal), serta (7) `create-site` (kontainer inisialisasi yang membangun struktur tabel situs pertama kali). Selain praktis, keberadaan Docker yang terpasang dan berjalan aktif di komputer merupakan syarat wajib yang diperiksa oleh dosen pengampu saat penilaian praktikum.

Komponen Sistem	Spesifikasi Minimum dan Rekomendasi Praktikum
Sistem Operasi	Windows 10 64-bit (Build 19041 atau lebih baru) / Windows 11 64-bit dengan fitur WSL 2 aktif, macOS, atau Linux Ubuntu Desktop/Server.
Arsitektur Prosesor (CPU)	**x64 / AMD64** untuk komputer dengan prosesor Intel (Core i3, i5, i7, i9) atau AMD (Ryzen 3, 5, 7, 9); atau **ARM64** untuk perangkat berbasis arsitektur ARM seperti Apple Silicon (M1/M2/M3) dan Qualcomm Snapdragon.
Memori Utama (RAM)	Minimal 8 GB RAM (sangat disarankan 16 GB RAM agar sistem operasi tetap responsif saat seluruh kontainer berjalan bersamaan).
Ruang Penyimpanan	Minimal 20 GB ruang kosong pada penyimpanan SSD untuk menampung *image* Docker dan *volume* basis data MariaDB.
Virtualisasi Perangkat Keras	Wajib berstatus *Enabled* di BIOS/UEFI (Intel VT-x atau AMD-V). Dapat diverifikasi pada Windows melalui *Task Manager → tab Performance → CPU → Virtualization: Enabled*.

Komponen Sistem	Spesifikasi Minimum dan Rekomendasi Praktikum
Koneksi Internet	Stabil pada saat pengunduhan awal karena Docker akan mengunduh beberapa gigabyte *image* kontainer dari registri resmi.

Tabel 2.1: Spesifikasi perangkat keras dan sistem operasi untuk menjalankan kontainer ERPNext v15

2.2 Memasang WSL 2, Docker Desktop, dan Uji Kesiapan Engine

Ikuti tahapan berikut secara berurutan untuk memasang dan memverifikasi kesiapan mesin Docker di komputer Anda:

1. **Memeriksa Arsitektur Prosesor:** Pada Windows, buka *Settings* → *System* → *About*, lalu perhatikan keterangan pada baris *System type*. Apabila tertulis *64-bit operating system, x64-based processor*, maka Anda menggunakan arsitektur **x64**. Apabila tertulis *ARM-based processor*, maka Anda menggunakan arsitektur **ARM64**.
2. **Mengaktifkan WSL 2 pada Windows:** Klik kanan tombol Start Windows, pilih **PowerShell (Run as Administrator)** atau **Terminal (Admin)**, lalu jalankan perintah instalasi WSL berikut:

```
wsl --install
wsl --set-default-version 2
```

3. Apabila diminta untuk memulai ulang (*restart*) komputer setelah perintah di atas selesai, lakukan *restart* terlebih dahulu.
4. **Mengunduh dan Memasang Docker Desktop:** Buka peramban web dan kunjungi situs resmi `https://www.docker.com/products/docker-desktop/`. Pilih tombol unduh yang sesuai dengan prosesor Anda (**Download for Windows - x64** untuk Intel/AMD atau **Download for ARM64** untuk cip ARM/Apple Silicon). Jalankan berkas pemasang yang telah terunduh, pastikan kotak opsi *Use WSL 2 instead of Hyper-V (recommended)* tetap tercentang, lalu ikuti instruksi di layar hingga selesai.
5. **Memastikan Mesin Docker Berjalan (Engine Running):** Buka aplikasi Docker Desktop, setujui perjanjian layanan, dan tunggu sekitar 1 hingga 2 menit hingga indikator mesin di sudut kiri bawah jendela Docker Desktop berubah menjadi warna hijau dengan keterangan **Engine running**.
6. **Menguji Kesiapan Docker melalui Terminal:** Buka jendela PowerShell atau Command Prompt baru, lalu jalankan ketiga perintah pengujian berikut:

```
docker --version
docker compose version
docker run hello-world
```

Perintah ketiga akan mengunduh kontainer penguji kecil dan menampilkannya di layar. Apabila muncul teks `Hello from Docker! This message shows that your installation appears to be working correctly`, maka mesin Docker telah berjalan sempurna dan siap dipasangi ERPNext.

2.3 Mengunduh Konfigurasi frappe_docker dan Menjalankan Kontainer

Tim pengembang Frappe menyediakan repositori resmi bernama `frappe_docker` yang berisi berkas komposisi kontainer siap pakai bernama `pwd.yml` (*Play With Docker configuration*). Proses pengunduhan repositori ini memerlukan aplikasi **Git** (jika belum terpasang di laptop Anda, unduh dan pasang terlebih dahulu dari `https://git-scm.com`). Setelah Git tersedia, buka terminal PowerShell pada direktori kerja Anda dan jalankan dua langkah berikut:

```
# 1. Mengunduh repositori konfigurasi resmi Frappe Docker dari GitHub
git clone https://github.com/frappe/frappe_docker
cd frappe_docker

# 2. Menyalakan seluruh layanan kontainer ERPNext di latar belakang
docker compose -f pwd.yml up -d
```

Ketika perintah kedua dieksekusi untuk pertama kalinya, Docker akan mengunduh *image* ERPNext dan MariaDB, menyalakan server basis data, lalu mengeksekusi kontainer `create-site` untuk membangun situs baru bernama `frontend` beserta pemasangan aplikasi ERPNext di dalamnya. Proses inisialisasi pertama kali ini wajar memakan waktu sekitar **5 hingga 15 menit**. Anda dapat memantau kemajuan pembuatan situs secara langsung maupun memeriksa daftar kontainer aktif dengan perintah berikut:

```
# Memantau log pembuatan situs secara langsung hingga muncul pesan selesai
docker compose -f pwd.yml logs -f create-site

# Memeriksa daftar dan status seluruh kontainer Docker
docker ps -a
```

2.4 Masuk Pertama Kali ke Localhost, Siklus Kontainer, dan Kendala Instalasi

Setelah kontainer `create-site` selesai bekerja (ditandai dengan status *Exited (0)* pada `create-site`, sementara kontainer `frontend`, `backend`, `db`, dan `redis` berstatus *Running*):

1. Buka peramban web (Google Chrome atau Microsoft Edge) dan akses alamat: **`http://localhost:8080`**
2. Pada halaman login yang tampil, masukkan nama pengguna bawaan **`Administrator`** dan kata sandi bawaan **`admin`**, lalu klik tombol **Login**.
3. Apabila halaman menampilkan pesan *502 Bad Gateway* atau *Site is being setup*, tunggu 1 hingga 2 menit karena basis data masih menyelesaikan migrasi tabel awal, kemudian muat ulang halaman peramban (`F5`).

Tujuan Pengelolaan Server Sehari-hari	Perintah Terminal (di dalam folder `frappe_docker`)
Menghentikan ERPNext sementara setelah selesai belajar (data tetap aman)	`docker compose -f pwd.yml stop`
Menyalakan kembali ERPNext pada sesi kuliah/praktikum berikutnya	`docker compose -f pwd.yml start`
Mematikan dan menghapus kontainer (data transaksi tetap tersimpan di volume)	`docker compose -f pwd.yml down`
Menghapus seluruh basis data & transaksi untuk mengulang dari nol	`docker compose -f pwd.yml down -v`

Tabel 2.2: Perintah pengelolaan siklus hidup kontainer ERPNext di Docker (perhatian: opsi -v akan menghapus seluruh data transaksi)

Gejala Kendala Saat Instalasi	Penyebab Teknis dan Langkah Penanganannya
Docker Desktop tidak mau menyala (Engine stopped)	Fitur WSL 2 atau virtualisasi prosesor belum aktif. Jalankan perintah `wsl --install` dan `wsl --update` di PowerShell Administrator, serta pastikan opsi *Virtualization Technology (VT-x / AMD-V)* di BIOS laptop sudah diubah menjadi *Enabled*.

Gejala Kendala Saat Instalasi	Penyebab Teknis dan Langkah Penanganannya
Muncul galat `Bind for 0.0.0.0:8080 failed: port is already allocated`	Port 8080 sedang dipakai oleh layanan lain di komputer Anda (seperti Apache/XAMPP). Matikan layanan tersebut, atau buka berkas `pwd.yml` menggunakan Notepad, ubah baris pemetaan port `8080:8080` menjadi `8081:8080`, simpan, lalu jalankan ulang perintah `up -d` dan akses melalui `http://localhost:8081`.
Proses unduhan image terputus di tengah jalan	Koneksi internet sempat terputus. Cukup jalankan ulang perintah `docker compose -f pwd.yml up -d`; Docker akan melanjutkan unduhan dari lapisan (*layer*) terakhir tanpa mengulang dari awal.

Tabel 2.3: Penanganan kendala teknis yang paling sering ditemui pada saat instalasi awal

BAB 3

Pengaturan Awal Perusahaan dan Navigasi Antarmuka Sistem

3.1 Menyelesaikan Setup Wizard dan Aktivasi Domain Manufacturing

Saat pertama kali berhasil masuk sebagai `Administrator`, ERPNext akan menampilkan panduan inisialisasi sistem yang disebut **Setup Wizard**. Pengisian pada tahap ini membentuk profil perusahaan, mata uang pembukuan, tahun fiskal, serta mengaktifkan modul-modul yang sesuai dengan bidang usaha. Isilah setiap layar mengikuti parameter pada Tabel 3.1:

Bagian pada Setup Wizard	Isian Konfigurasi untuk Studi Kasus
1. Language	Pilih `English` (agar penamaan menu, dokumen, dan tipe akun di layar konsisten dengan istilah standar pada buku panduan ini).
2. Region & Currency	Country: `Indonesia` • Time Zone: `Asia/Jakarta` • Currency: `IDR (Rupiah)`.
3. Create First User	Isikan nama lengkap Anda, alamat email, dan kata sandi pengguna. Catat kata sandi yang Anda buat.
4. A little about you: What kind of work do you do?	**Centang `Manufacturing` (Wajib Dipilih!).** Kolom lain pada layar ini boleh diisi bebas, tetapi pilihan *Manufacturing* wajib dicentang agar modul *Bill of Materials*, *Work Order*, dan *Stock Entry* pabrikasi diaktifkan oleh sistem.
5. Setup your organization	Company Name: `PT Sentosa Kriya Mandiri` Company Abbreviation: `SKM` (singkatan ini akan otomatis ditambahkan oleh ERPNext di akhir setiap nama akun dan gudang, contoh: `1110 - Kas Kecil Pabrik - SKM`).
6. Financial Details	Chart of Accounts: `Standard with Numbers` Fiscal Year Start & End Date: `01-01-2026` sampai dengan `31-12-2026`.

Tabel 3.1: Parameter pengisian Setup Wizard untuk mendirikan entitas PT Sentosa Kriya Mandiri

Setelah seluruh bagian diisi, klik tombol **Complete Setup**. Sistem memerlukan waktu sekitar 1 sampai 3 menit untuk membangun struktur basis data perusahaan. Jangan menutup atau memuat ulang peramban sebelum layar utama (*Desk*) terbuka. Apabila Anda tidak sengaja melewatkan centang *Manufacturing* saat menjalankan *Setup Wizard*, Anda dapat mengaktifkannya kembali melalui menu **Settings → Domain Settings**, mencentang kotak **Manufacturing**, lalu menekan tombol **Save**.

3.2 Komponen Antarmuka, Hak Akses Pengguna, dan Status Dokumen

Setelah masuk ke halaman utama (*Desk*), seluruh aktivitas pengoperasian ERPNext dijalankan melalui komponen antarmuka dan fitur tata kelola berikut:

- **Workspace (Menu Modul Samping Kiri):** Menampilkan halaman pintasan untuk setiap departemen, meliputi *Accounting, Buying, Selling, Stock, Manufacturing,* dan *Retail / Point of Sale*.
- **Awesomebar (Kolom Pencarian Cepat / Pintasan `Ctrl + G`):** Bilah pencarian di bagian atas layar yang mengizinkan pengguna membuka dokumen, daftar, atau laporan apa pun secara instan. Cukup tekan `Ctrl + G`, ketik misalnya `New Journal Entry`, `Chart of Accounts Importer`, atau `Trial Balance`, lalu tekan `Enter`.
- **List View dan Form View:** *List View* menampilkan daftar dokumen lengkap dengan filter pencarian dan indikator warna status, sedangkan *Form View* adalah layar pengisian rincian transaksi (simpan dengan pintasan `Ctrl + S`).
- **Kustomisasi Tanpa Coding (Custom Field, DocType, Print Format, & Report Builder):** Apabila perusahaan membutuhkan kolom tambahan pada formulir, format cetakan faktur khusus, atau laporan kustom, ERPNext menyediakan fitur *Customize Form*, *Print Format Builder*, dan *Report Builder* tanpa perlu mengubah kode sumber.
- **Pengendalian Akses (Role Permissions) dan Alur Persetujuan (Workflow):** Dalam implementasi nyata, administrator dapat membatasi hak akses pengguna (misalnya staf gudang hanya boleh membuka *Purchase Receipt* tanpa melihat harga di *Purchase Invoice*) serta mengatur *Workflow* agar dokumen pesanan di atas nominal tertentu wajib disetujui manajer melalui notifikasi email.

Setiap dokumen transaksi di dalam ERPNext melewati tiga tahap siklus hidup dokumen (*Document Lifecycle*) yang wajib dipahami sebelum mengerjakan studi kasus:

Status Dokumen	Makna Operasional dan Dampaknya terhadap Buku Besar & Stok
1. Draft (Indikator Merah/Oranye)	Dokumen baru disimpan menggunakan tombol **Save** (`Ctrl + S`). Seluruh kolom isian masih dapat diedit secara bebas, namun transaksi tersebut **belum membentuk ayat jurnal di General Ledger dan belum mengubah jumlah stok di Stock Ledger**.
2. Submitted (Indikator Biru/Hijau)	Dokumen telah disahkan secara resmi melalui tombol **Submit** → **Yes**. Dokumen dikunci permanen (tidak dapat diedit langsung) dan sistem seketika itu juga menerbitkan jurnal akuntansi serta mutasi kartu stok.
3. Cancelled (Indikator Merah)	Jika ditemukan kesalahan pengisian setelah dokumen berstatus *Submitted*, pengguna harus menekan tombol **Cancel** untuk menerbitkan jurnal pembalik otomatis, lalu menekan tombol **Amend** untuk membuat revisi dokumen baru (misalnya `ACC-JV-2026-00001-1`).

Tabel 3.2: Siklus status dokumen transaksi di dalam ERPNext

BAB 4

Penyusunan dan Impor Chart of Accounts (COA) Manufaktur

4.1 Struktur Bagan Akun Manufaktur (28 Akun) dan Akun Kliring BNDT

Chart of Accounts (COA) atau Bagan Akun adalah struktur hierarki seluruh rekening pembukuan yang digunakan perusahaan untuk mengklasifikasikan transaksi ke dalam lima kelompok induk (*Root Type*): Aset (*Asset*), Liabilitas (*Liability*), Ekuitas (*Equity*), Pendapatan (*Income*), dan Beban (*Expense*). Berbeda dengan perusahaan dagang yang hanya membutuhkan satu akun persediaan barang dagangan, perusahaan manufaktur wajib memisahkan akun persediaannya menjadi **Persediaan Bahan Baku**, **Persediaan Barang Dalam Proses (WIP)**, **Persediaan Barang Jadi**, dan **Persediaan Barang Scrap**.

Selain itu, sistem *Perpetual Inventory* di ERPNext membutuhkan akun liabilitas perantara yang sangat penting, yaitu `2120 - Barang Diterima Belum Ditagih` (dengan tipe akun `Stock Received But Not Billed`). Mengapa akun ini diperlukan? Karena di pabrik nyata, barang fisik sering tiba di gudang lebih dulu bersama surat jalan pemasok (dicatat oleh bagian gudang melalui *Purchase Receipt*), sedangkan faktur tagihan resminya baru dikirim oleh pemasok beberapa hari kemudian (dicatat oleh bagian keuangan melalui *Purchase Invoice*). Saat *Purchase Receipt* di-Submit, sistem mendebit *Persediaan Bahan Baku* dan mengkredit *Barang Diterima Belum Ditagih*. Ketika *Purchase Invoice* di-Submit, sistem mendebit *Barang Diterima Belum Ditagih* (sehingga saldonya kembali menjadi Rp 0) dan mengkredit *Utang Usaha* resmi. Tabel 4.1 memuat 28 akun standar manufaktur yang digunakan oleh **PT Sentosa Kriya Mandiri**:

Kode	Nama Akun (Account Name)	Induk	Grup?	Root Type	Account Type di ERPNext
1000	**Aset**	—	1 (Ya)	Asset	*Group*
1100	**Aset Lancar**	1000	1 (Ya)	Asset	*Group*
1110	Kas Kecil Pabrik	1100	0 (Tidak)	Asset	`Cash`
1120	Bank BCA Operasional	1100	0 (Tidak)	Asset	`Bank`
1130	Piutang Usaha	1100	0 (Tidak)	Asset	`Receivable`
1140	Persediaan Bahan Baku	1100	0 (Tidak)	Asset	`Stock`
1150	Persediaan Barang Dalam Proses	1100	0 (Tidak)	Asset	`Stock`
1160	Persediaan Barang Jadi	1100	0 (Tidak)	Asset	`Stock`
1170	Persediaan Barang Scrap	1100	0 (Tidak)	Asset	`Stock`
1200	**Aset Tetap**	1000	1 (Ya)	Asset	*Group*
1210	Mesin dan Peralatan Pabrik	1200	0 (Tidak)	Asset	`Fixed Asset`
1220	Akumulasi Penyusutan Mesin	1200	0 (Tidak)	Asset	`Accumulated Depreciation`
2000	**Liabilitas**	—	1 (Ya)	Liability	*Group*
2100	**Liabilitas Jangka Pendek**	2000	1 (Ya)	Liability	*Group*
2110	Utang Usaha	2100	0 (Tidak)	Liability	`Payable`
2120	Barang Diterima Belum Ditagih	2100	0 (Tidak)	Liability	`Stock Received But Not Billed`
2130	Utang Biaya dan Gaji Akrual	2100	0 (Tidak)	Liability	`Payable`
3000	**Ekuitas**	—	1 (Ya)	Equity	*Group*
3100	Modal Disetor	3000	0 (Tidak)	Equity	`Equity`
3200	Saldo Laba Ditahan	3000	0 (Tidak)	Equity	`Equity`
4000	**Pendapatan**	—	1 (Ya)	Income	*Group*
4100	Penjualan Furnitur	4000	0 (Tidak)	Income	`Income Account`
5000	**Beban**	—	1 (Ya)	Expense	*Group*
5100	Harga Pokok Penjualan	5000	0 (Tidak)	Expense	`Cost of Goods Sold`
5200	Beban Upah Produksi	5000	0 (Tidak)	Expense	`Expense Account`
5300	Beban Listrik dan Utilitas Pabrik	5000	0 (Tidak)	Expense	`Expense Account`

Kode	Nama Akun (Account Name)	Induk	Grup?	Root Type	Account Type di ERPNext
5400	Beban Penyusutan Mesin	5000	0 (Tidak)	Expense	`Depreciation`
5500	Selisih Persediaan	5000	0 (Tidak)	Expense	`Stock Adjustment`

Tabel 4.1: Struktur lengkap 28 akun Chart of Accounts (COA) PT Sentosa Kriya Mandiri

4.2 Menyiapkan Berkas Excel, Impor COA, dan Mengatur Company Default Accounts

Untuk memasang seluruh akun pada Tabel 4.1 sekaligus ke dalam ERPNext, gunakan fitur bawaan **Chart of Accounts Importer**:

1. Tekan `Ctrl + G` pada Awesomebar, ketikkan `Chart of Accounts Importer`, lalu tekan `Enter`.
2. Pilih nama perusahaan `PT Sentosa Kriya Mandiri` pada kolom *Company*, lalu klik tombol **Download Template**.
3. Buka berkas template tersebut di Microsoft Excel, lalu isikan ke-28 baris akun mengikuti susunan kolom seperti contoh pada Tabel 4.2, kemudian simpan berkasnya di dalam folder khusus kelas ERP Anda:

Account Name	Parent Account	Account Number	Parent Account Number	Is Group	Account Type	Root Type
Aset		1000		1		Asset
Aset Lancar	Aset	1100	1000	1		Asset
Kas Kecil Pabrik	Aset Lancar	1110	1100	0	Cash	Asset
Bank BCA Operasional	Aset Lancar	1120	1100	0	Bank	Asset
... dilanjutkan hingga baris kode akun 5500 sesuai Tabel 4.1 ...						

Tabel 4.2: Contoh format pengisian berkas Excel/CSV untuk Chart of Accounts Importer

4. Kembali ke layar **Chart of Accounts Importer**, klik tombol **Attach** untuk mengunggah berkas Excel COA yang telah Anda simpan, periksa pratinjau pohon akun pada bagian *Chart Preview*, lalu klik tombol biru **Import** di sudut kanan atas.
5. Buka menu **Accounting → Chart of Accounts** untuk memastikan pohon akun telah terbentuk secara visual. Apabila di kemudian hari Anda ingin menambahkan satu akun baru secara manual, cukup klik pada akun induknya di pohon COA lalu klik tombol **Add Child**.

Setelah COA baru berhasil diimpor, langkah wajib berikutnya adalah memetakan akun bawaan pada dokumen perusahaan (**Company Default Accounts**) agar ERPNext mengetahui rekening mana yang harus dipanggil secara otomatis saat transaksi di-Submit. Buka menu **Accounting → Company → PT Sentosa Kriya Mandiri**, isikan pengaturan pada Tabel 4.3 berikut, lalu klik tombol **Save**:

Nama Kolom pada Master Company	Akun yang Dipilih
Default Cash Account	`1110 - Kas Kecil Pabrik - SKM`
Default Bank Account	`1120 - Bank BCA Operasional - SKM`
Default Receivable Account	`1130 - Piutang Usaha - SKM`
Default Payable Account	`2110 - Utang Usaha - SKM`
Default Income Account	`4100 - Penjualan Furnitur - SKM`
Default Cost of Goods Sold Account	`5100 - Harga Pokok Penjualan - SKM`

Nama Kolom pada Master Company	Akun yang Dipilih
Depreciation Expense & Accumulated Account	`5400 - Beban Penyusutan Mesin - SKM` & `1220 - Akumulasi Penyusutan Mesin - SKM`
Enable Perpetual Inventory	**Dicentang (Wajib Aktif)**
Default Inventory Account	`1140 - Persediaan Bahan Baku - SKM`
Stock Received But Not Billed	`2120 - Barang Diterima Belum Ditagih - SKM`
Stock Adjustment Account	`5500 - Selisih Persediaan - SKM`

Tabel 4.3: Pemetaan akun bawaan pada dokumen Company PT Sentosa Kriya Mandiri

BAB 5

Pengelolaan Master Data dan Perumusan Bill of Materials (BOM)

5.1 Struktur Multi-Gudang, Satuan Ukur (UoM), Pemasok, Pelanggan, dan Barang

Sebelum sistem ERP dapat digunakan untuk mencatat transaksi pengadaan, produksi, maupun penjualan, seluruh **Data Master** harus disiapkan terlebih dahulu. Terminologi **Gudang (Warehouse)** di dalam ERPNext mencakup gedung penyimpanan maupun sub-lokasi di dalamnya (seperti ruang pabrik, area ruang pamer, hingga rak penyimpanan). Buka menu **Stock → Warehouse → Add Warehouse**, lalu buat empat gudang sesuai Tabel 5.1 dan hubungkan masing-masing dengan akun persediaannya pada kolom **Account**:

Nama Gudang (Warehouse Name)	Parent Warehouse	Account (Akun Buku Besar)	Fungsi Operasional
Gudang Bahan Baku	`All Warehouses - SKM`	`1140 - Persediaan Bahan Baku - SKM`	Menyimpan kayu mahoni, besi hollow, aksesori, dan pernis.
Gudang Barang Dalam Proses	`All Warehouses - SKM`	`1150 - Persediaan Barang Dalam Proses - SKM`	Menampung material yang sedang dirakit di lantai produksi (WIP).
Gudang Barang Jadi	`All Warehouses - SKM`	`1160 - Persediaan Barang Jadi - SKM`	Menyimpan meja kerja dan meja rapat yang siap dijual/dikirim.
Gudang Scrap Pabrik	`All Warehouses - SKM`	`1170 - Persediaan Barang Scrap - SKM`	Menampung potongan sisa kayu/besi bernilai jual dari produksi.

Tabel 5.1: Konfigurasi empat gudang pabrik beserta pengaitan akun persediaannya di buku besar

Selanjutnya, buka menu **Stock → Unit of Measure → Add Unit of Measure** dan tambahkan dua satuan ukur baru yang dibutuhkan dalam studi kasus ini, yaitu `Lembar` (untuk papan kayu mahoni) dan `Batang` (untuk besi hollow). Untuk satuan `Unit`, `Set`, `Kg`, dan `Litre`, gunakan satuan yang telah tersedia di ERPNext.

Berikutnya, daftarkan mitra pemasok dan pelanggan melalui menu **Buying → Supplier → Add Supplier** dan **Selling → Customer → Add Customer** sesuai Tabel 5.2, dilanjutkan dengan mendaftarkan keenam **Master Barang (Item)** melalui menu **Stock → Item → Add Item** sesuai Tabel 5.3 (pastikan kotak **Maintain Stock** selalu tercentang dan biarkan *Opening Stock* bernilai 0):

Kategori Mitra	Nama Mitra Bisnis	Kelompok & Peran dalam Studi Kasus
Supplier	`PT Rimba & Logam Jaya`	Supplier Group: `Raw Material` (Pemasok utama bahan baku pabrik)
Customer 1 (B2B)	`PT Graha Perkantoran Nusantara`	Type: `Company` • Group: `Commercial` (Pelanggan korporat B2B)
Customer 2 (POS)	`Pelanggan Showroom Tunai`	Type: `Individual` • Group: `Individual` (Pembeli ritel tunai di *Showroom*)

Tabel 5.2: Daftar data master pemasok dan pelanggan PT Sentosa Kriya Mandiri

Item Code	Item Name	Satuan	Item Group	Peran dalam Pabrik
`RM-KAYU`	Papan Kayu Mahoni Oven	`Lembar`	`Raw Material`	Bahan baku daun meja
`RM-BESI`	Rangka Besi Hollow Coating	`Batang`	`Raw Material`	Bahan baku kaki rangka
`RM-AKSES`	Set Engsel, Sekrup & Kaki Pengatur	`Set`	`Raw Material`	Bahan penolong perakit
`RM-FIN`	Pernis Polyurethane (PU) Clear	`Litre`	`Raw Material`	Bahan pelapis akhir
`FG-MKS-01`	Meja Kerja Staf Standar	`Unit`	`Products`	Barang jadi (*Make to Stock*)
`FG-MRE-02`	Meja Rapat Eksekutif	`Unit`	`Products`	Barang jadi (*Make to Order*)

Tabel 5.3: Daftar 6 Master Item (4 Bahan Baku dan 2 Produk Barang Jadi)

Khusus untuk bahan baku yang dipakai pada produksi *Make to Stock*, Anda juga dapat mengatur fitur **Auto Re-order** pada tab *Inventory* di dalam formulir *Item* (dengan mengisi *Check in Group* = `All Warehouses`, *Request for* = `Gudang Bahan Baku`, *Re-order Level* = `20`, *Re-order Qty* = `100`, dan *Material Request Type* = `Purchase`) agar sistem otomatis menerbitkan permintaan pembelian saat stok menipis. Apabila perusahaan memiliki ratusan item atau pelanggan, proses input dapat dipercepat menggunakan fitur **Data Import** (ketik `Data Import` pada `Ctrl + G`, pilih *Document Type: Item*, unduh template Excel, isi data, lalu unggah kembali).

5.2 Menyusun Resep Bill of Materials (BOM) Produk Make to Stock dan Make to Order

Bill of Materials (BOM) adalah pondasi modul manufaktur yang menetapkan daftar bahan baku dan kuantitas standar untuk memproduksi 1 unit barang jadi. Buka menu **Manufacturing → Bill of Materials → Add BOM**, lalu buat dua dokumen BOM sesuai Tabel 5.4 dan Tabel 5.5 berikut (centang kotak **Is Active** dan **Is Default**, biarkan kotak *With Operations* tidak dicentang, lalu klik **Save** dan **Submit**):

Produk Barang Jadi	Kode Bahan	Nama Komponen Bahan Baku	Qty / Unit	Tarif (Rp)	Subtotal (Rp)
BOM 1: `FG-MKS-01` Meja Kerja Staf Standar (Pola Make to Stock)	`RM-KAYU`	Papan Kayu Mahoni Oven	1,5 Lembar	200.000	300.000
	`RM-BESI`	Rangka Besi Hollow Coating	2,0 Batang	150.000	300.000
	`RM-AKSES`	Set Engsel, Sekrup & Kaki	1,0 Set	50.000	50.000
	`RM-FIN`	Pernis Polyurethane Clear	0,5 Litre	100.000	50.000
Total Biaya Bahan Baku Standar per 1 Unit `FG-MKS-01` **(+ Upah Rp 100.000 saat Finish = HPP Rp 800.000)**					**700.000**

Produk Barang Jadi	Kode Bahan	Nama Komponen Bahan Baku	Qty / Unit	Tarif (Rp)	Subtotal (Rp)
BOM 2: `FG-MRE-02` Meja Rapat Eksekutif (Pola Make to Order)	`RM-KAYU`	Papan Kayu Mahoni Oven	4,0 Lembar	200.000	800.000
	`RM-BESI`	Rangka Besi Hollow Coating	4,0 Batang	150.000	600.000
	`RM-AKSES`	Set Engsel, Sekrup & Kaki	2,0 Set	50.000	100.000
	`RM-FIN`	Pernis Polyurethane Clear	1,0 Litre	100.000	100.000
Total Biaya Bahan Baku Standar per 1 Unit `FG-MRE-02` (+ Upah Rp 200.000 saat Finish = HPP Rp 1.800.000)					**1.600.000**

Tabel 5.4: Rincian komposisi Bill of Materials (BOM) untuk kedua lini produk PT Sentosa Kriya Mandiri

BAB 6

Pengaturan Operasi Ritel, Point of Sale (POS), dan Program Loyalitas

6.1 Siklus Ritel Terpadu, POS Profile, Penutupan Kasir, dan Loyalty Program

Banyak perusahaan manufaktur furnitur juga mengoperasikan ruang pamer (*showroom*) atau gerai toko sendiri untuk melayani pembeli eceran. Berbeda dengan penjualan korporat B2B yang melewati tahapan terpisah antara pesanan (*Sales Order*), pengiriman surat jalan (*Delivery Note*), dan penagihan (*Sales Invoice*), bisnis ritel mencakup penjualan, penyerahan barang, dan pembayaran yang terjadi pada satu titik waktu yang sama (*Point of Sale / POS*). Modul Ritel dan POS di ERPNext menyediakan fitur lengkap berikut:

1. **Konfigurasi POS Profile:** Diakses melalui menu **Retail / Accounting → POS Profile → Add POS Profile**. Di dalam *POS Profile*, administrator menetapkan pengaturan bawaan kasir untuk sebuah cabang atau *showroom*, meliputi: (a) *Applicable for Users* (pengguna kasir yang berhak mengoperasikan POS), (b) *Warehouse* (gudang tempat memotong stok secara langsung saat transaksi ritel terjadi, misalnya `Gudang Barang Jadi - SKM`), (c) *Mode of Payment* (metode pembayaran yang diterima seperti Tunai/*Cash*, Transfer Bank, atau Kartu Kredit beserta akun buku besarnya), (d) *Item Groups* & *Customer Groups* (menyaring produk yang ditampilkan di layar kasir), serta (e) akun pendapatan dan HPP bawaan.
2. **Pengoperasian Antarmuka Point of Sale (POS):** Diakses melalui menu **Retail / Selling → Point of Sale**. Layar POS menampilkan katalog produk bergambar di sisi kanan dan keranjang belanja serta papan tombol angka (*numpad* untuk mengubah kuantitas, diskon, dan tarif) di sisi kiri. Keunggulan utama POS ERPNext adalah kemampuannya bekerja secara luring (**Offline Mode**): apabila koneksi internet di gerai toko terputus, kasir tetap dapat melayani pembeli dan mencetak struk, lalu sistem otomatis menyinkronkan seluruh faktur begitu koneksi kembali terhubung.
3. **Penutupan Shift Kasir (Cashier Closing) dan POS Closing Voucher / Entry:** Sebuah mesin kasir dapat dioperasikan oleh beberapa staf kasir dalam shift yang berbeda. Pada akhir shift atau akhir hari operasional, kasir membuat dokumen **Cashier Closing** dan **POS Closing Entry / Voucher** untuk merekonsiliasi jumlah uang fisik di laci kasir dengan total penerimaan menurut sistem serta membukukan konsolidasi faktur POS ke buku besar akuntansi.
4. **pencatatan Langsung via Sales Invoice (Include Payment POS + Update Stock):** Selain melalui layar visual kasir, transaksi penjualan tunai *showroom* yang sekaligus memotong stok gudang dan menerima pembayaran juga dapat dicatat secara presisi melalui formulir **Sales Invoice** dengan mencentang kotak `Include Payment (POS)` dan `Update Stock`. Metode inilah yang kita gunakan pada Transaksi 13 studi kasus agar pencatatan tanggal historis dapat diatur secara eksak.

5. **Program Loyalitas Pelanggan (Loyalty Program) dan Skema Promosi (Promotional Scheme):** Untuk mempertahankan pelanggan ritel, ERPNext menyediakan fitur **Loyalty Program** (diakses melalui *Selling / Retail → Loyalty Program*) di mana pelanggan memperoleh poin setiap membelanjakan nominal tertentu dan dapat menukarkan poin tersebut (*Redeem Loyalty Points*) sebagai potongan tagihan pada pembelian berikutnya. Selain itu, fitur **Promotional Scheme** mengizinkan perusahaan mengatur skema diskon dinamis berdasarkan periode perayaan atau volume pembelian.

BAB 7

Studi Kasus Manufaktur Terpadu: PT Sentosa Kriya Mandiri

7.1 Profil Perusahaan, Kebijakan Akuntansi, dan Rincian 15 Soal Transaksi

PT Sentosa Kriya Mandiri (SKM) adalah perusahaan manufaktur furnitur perkantoran di Semarang yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Oktober 2026 dan belum memiliki saldo awal. Perusahaan menerapkan sistem pencatatan persediaan *Perpetual Inventory* dengan metode penilaian rata-rata bergerak (*moving average*) dan membebankan biaya tenaga kerja langsung ke nilai barang jadi (*Full Absorption Costing*). Seluruh transaksi dicatat dalam Rupiah (IDR) tanpa PPN. Kerjakan kelima belas transaksi pada Tabel 7.1 secara berurutan sesuai tanggalnya:

No	Tanggal	Uraian Peristiwa Transaksi Operasional dan Keuangan	Dokumen ERPNext
1	01 Okt 2026	Pemilik menyetor modal awal perusahaan sebesar **Rp 750.000.000** ke rekening Bank BCA Operasional.	`Journal Entry`
2	02 Okt 2026	Menarik dana tunai dari Bank BCA Operasional sebesar **Rp 20.000.000** untuk mengisi Kas Kecil Pabrik.	`Journal Entry`
3	03 Okt 2026	Membeli Mesin Pemotong Kayu CNC dan Mesin Las Argon seharga **Rp 180.000.000**, dibayar lunas melalui Bank BCA Operasional.	`Journal Entry`
4	05 Okt 2026	Memesan bahan baku secara kredit kepada **PT Rimba & Logam Jaya**: 150 lembar `RM-KAYU` @Rp 200.000 (Rp 30jt), 160 batang `RM-BESI` @Rp 150.000 (Rp 24jt), 100 set `RM-AKSES` @Rp 50.000 (Rp 5jt), dan 50 liter `RM-FIN` @Rp 100.000 (Rp 5jt). Total **Rp 64.000.000**. Barang diterima di Gudang Bahan Baku dan faktur diterima pada hari yang sama.	`Purchase Order` → `Purchase Receipt` → `Purchase Invoice`
5	07 Okt 2026	Membayar sebagian utang usaha kepada PT Rimba & Logam Jaya sebesar **Rp 44.000.000** melalui Bank BCA Operasional.	`Payment Entry (Pay)`
6	09 Okt 2026	**Produksi Make to Stock:** Menerbitkan *Work Order* untuk memproduksi **30 unit Meja Kerja Staf (`FG-MKS-01`)** dan memindahkan bahan bakunya dari Gudang Bahan Baku ke Gudang Barang Dalam Proses (45 lbr kayu, 60 btg besi, 30 set aksesori, 15 ltr pernis = **Rp 21.000.000**).	`Work Order` → `Stock Entry (Transfer)`
7	11 Okt 2026	Membayar tunai upah tenaga kerja produksi pengerjaan 30 unit Meja Kerja Staf sebesar **Rp 3.000.000** dari Kas Kecil Pabrik.	`Journal Entry`
8	12 Okt 2026	Produksi **30 unit** `FG-MKS-01` selesai dan dipindahkan ke Gudang Barang Jadi dengan membebankan upah produksi Rp 3.000.000 sebagai *Additional Cost* (HPP menjadi **Rp 800.000/unit** atau total Rp 24.000.000).	`Stock Entry (Manufacture)`

No	Tanggal	Uraian Peristiwa Transaksi Operasional dan Keuangan	Dokumen ERPNext
9	14 Okt 2026	**Pesanan B2B & Produksi Make to Order:** Pelanggan **PT Graha Perkantoran Nusantara** memesan (*Sales Order*) **20 unit** `FG-MKS-01` @Rp 1.300.000 (Rp 26jt) dan **10 unit Meja Rapat Eksekutif (** `FG-MRE-02` **)** @Rp 2.800.000 (Rp 28jt), total **Rp 54.000.000**. Terbitkan *Work Order* 10 unit `FG-MRE-02` dari Sales Order tersebut dan transfer bahannya ke Gudang WIP (40 lbr kayu, 40 btg besi, 20 set aksesori, 10 ltr pernis = **Rp 16.000.000**).	`Sales Order` → `Work Order` → `Stock Entry (Transfer)`
10	16 Okt 2026	Membayar tunai upah produksi pengerjaan 10 unit `FG-MRE-02` dari Kas Kecil Pabrik sebesar **Rp 2.000.000**, lalu menyelesaikan 10 unit `FG-MRE-02` ke Gudang Barang Jadi dengan membebankan upah Rp 2.000.000 tersebut (HPP menjadi **Rp 1.800.000/unit** atau total Rp 18.000.000).	`Journal Entry` & `Stock Entry (Manufacture)`
11	18 Okt 2026	Mengirimkan seluruh pesanan **PT Graha Perkantoran Nusantara** (20 unit `FG-MKS-01` dan 10 unit `FG-MRE-02`) disertai penerbitan faktur tagihan penjualan senilai **Rp 54.000.000** (HPP otomatis keluar sebesar Rp 34.000.000).	`Delivery Note` → `Sales Invoice`
12	20 Okt 2026	Menerima pelunasan sebagian tagihan dari PT Graha Perkantoran Nusantara sebesar **Rp 38.000.000** melalui transfer ke Bank BCA Operasional.	`Payment Entry (Receive)`
13	22 Okt 2026	**Penjualan Showroom Ritel (POS):** Menjual tunai **5 unit** `FG-MKS-01` @Rp 1.300.000 (total **Rp 6.500.000**) kepada `Pelanggan Showroom Tunai` (dana masuk ke Bank BCA Operasional, HPP otomatis Rp 4.000.000).	`Sales Invoice (POS)`
14	28 Okt 2026	Membayar tagihan listrik dan utilitas pabrik bulan Oktober sebesar **Rp 2.500.000** melalui Bank BCA Operasional.	`Journal Entry`
15	31 Okt 2026	Mencatat beban penyusutan mesin pabrik bulan Oktober (umur manfaat 5 tahun, metode garis lurus: **Rp 3.000.000**).	`Journal Entry`

Tabel 7.1: Rincian 15 soal transaksi studi kasus PT Sentosa Kriya Mandiri

BAB 8

Petunjuk Teknis Pengerjaan Soal Langkah demi Langkah

8.1 Pencatatan Jurnal Umum Non-Stok (Transaksi 1, 2, 3, 7, 10a, 14, dan 15)

Tujuh transaksi yang tidak melibatkan pergerakan fisik barang di gudang maupun buku pembantu utang/piutang dicatat menggunakan formulir **Journal Entry**. Buka menu **Accounting → Journal Entry → Add Journal Entry**, pilih **Entry Type** = `Journal Entry`, centang kotak **Edit Posting Date and Time** untuk mengatur tanggal sesuai soal, masukkan pasangan akun debit dan kredit sesuai Tabel 8.1, isi keterangan pada kolom *User Remark*, lalu klik **Save** dan **Submit**:

No & Tanggal	Akun yang Didebit	Akun yang Dikredit	Nominal (Rp)
Trx 1 (01 Okt)	`1120 - Bank BCA Operasional - SKM`	`3100 - Modal Disetor - SKM`	750.000.000
Trx 2 (02 Okt)	`1110 - Kas Kecil Pabrik - SKM`	`1120 - Bank BCA Operasional - SKM`	20.000.000
Trx 3 (03 Okt)	`1210 - Mesin dan Peralatan Pabrik - SKM`	`1120 - Bank BCA Operasional - SKM`	180.000.000

No & Tanggal	Akun yang Didebit	Akun yang Dikredit	Nominal (Rp)
Trx 7 (11 Okt)	`5200 - Beban Upah Produksi - SKM`	`1110 - Kas Kecil Pabrik - SKM`	3.000.000
Trx 10a (16 Okt)	`5200 - Beban Upah Produksi - SKM`	`1110 - Kas Kecil Pabrik - SKM`	2.000.000
Trx 14 (28 Okt)	`5300 - Beban Listrik dan Utilitas Pabrik - SKM`	`1120 - Bank BCA Operasional - SKM`	2.500.000
Trx 15 (31 Okt)	`5400 - Beban Penyusutan Mesin - SKM`	`1220 - Akumulasi Penyusutan Mesin - SKM`	3.000.000

Tabel 8.1: Rincian pengisian Journal Entry untuk ketujuh transaksi non-stok

8.2 Siklus Pengadaan Bahan Baku dan Pembayaran Utang (Transaksi 4 dan 5)

Pengadaan bahan baku pada Transaksi 4 dijalankan melalui tiga dokumen berurutan yang saling terhubung: **Purchase Order (PO)** → **Purchase Receipt (PR)** → **Purchase Invoice (PI)**, lalu diikuti pelunasan sebagian utang melalui **Payment Entry** pada Transaksi 5:

1. **Membuat Purchase Order (05 Okt):** Buka menu **Buying** → **Purchase Order** → **Add Purchase Order**. Pilih **Supplier** = `PT Rimba & Logam Jaya`, atur **Date** dan **Required By** = `05-10-2026`, serta isikan **Set Target Warehouse** = `Gudang Bahan Baku - SKM`. Masukkan keempat bahan baku: `RM-KAYU` (150 Lembar @Rp 200.000 = Rp 30.000.000), `RM-BESI` (160 Batang @Rp 150.000 = Rp 24.000.000), `RM-AKSES` (100 Set @Rp 50.000 = Rp 5.000.000), dan `RM-FIN` (50 Litre @Rp 100.000 = Rp 5.000.000). Pastikan *Grand Total* bernilai **Rp 64.000.000**, lalu klik **Save** dan **Submit**.
2. **Membuat Purchase Receipt (05 Okt):** Dari halaman *Purchase Order* yang telah berstatus *Submitted*, klik tombol **Create** → **Purchase Receipt** di sudut kanan atas. Centang *Edit Posting Date and Time*, pastikan **Posting Date** = `05-10-2026`, lalu klik **Save** dan **Submit**.
3. **Membuat Purchase Invoice (05 Okt):** Dari halaman *Purchase Receipt* tadi, klik tombol **Create** → **Purchase Invoice**. Pastikan **Posting Date** = `05-10-2026` dan kotak *Update Stock* tidak tercentang (karena stok fisik sudah masuk melalui *Purchase Receipt*). Klik **Save** dan **Submit**.
4. **Membayar Sebagian Utang Pemasok (Transaksi 5 — 07 Okt):** Dari halaman *Purchase Invoice*, klik tombol **Create** → **Payment**. Atur **Posting Date** = `07-10-2026`, pilih **Account Paid From** = `1120 - Bank BCA Operasional - SKM`, dan ubah nominal pada kolom **Paid Amount** dari Rp 64.000.000 menjadi `44.000.000`. Isikan nomor dan tanggal referensi transfer pada bagian bawah formulir, lalu klik **Save** dan **Submit**.

Dokumen Pengadaan	Akun Buku Besar yang Terbentuk Otomatis	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Purchase Receipt (05 Okt)	`1140 - Persediaan Bahan Baku - SKM`	64.000.000	—
	`2120 - Barang Diterima Belum Ditagih - SKM`	—	64.000.000
Purchase Invoice (05 Okt)	`2120 - Barang Diterima Belum Ditagih - SKM`	64.000.000	—
	`2110 - Utang Usaha - SKM (PT Rimba & Logam Jaya)`	—	64.000.000
Payment Entry (07 Okt)	`2110 - Utang Usaha - SKM (PT Rimba & Logam Jaya)`	44.000.000	—
	`1120 - Bank BCA Operasional - SKM` (Sisa utang: Rp 20.000.000)	—	44.000.000

Tabel 8.2: Rincian jurnal otomatis dari rangkaian Purchase Receipt, Purchase Invoice, dan Payment Entry

8.3 Eksekusi Produksi Make to Stock: 30 Unit Meja Kerja Staf (Transaksi 6, 7, dan 8)

Pada pola produksi **Make to Stock**, pabrik memproduksi **30 unit Meja Kerja Staf Standar (`FG-MKS-01`)** untuk mengisi persediaan Gudang Barang Jadi tanpa menunggu pesanan pelanggan:

1. **Menerbitkan Work Order 30 Unit `FG-MKS-01` (09 Okt):** Buka menu **Manufacturing → Work Order → Add Work Order**. Pilih **Item to Manufacture** = `FG-MKS-01`, isi **Qty to Manufacture** = `30`, lalu atur ketiga gudang: **Source Warehouse** = `Gudang Bahan Baku - SKM`, **Work-in-Progress Warehouse** = `Gudang Barang Dalam Proses - SKM`, dan **Target Warehouse** = `Gudang Barang Jadi - SKM`. Klik **Save** dan **Submit**.
2. **Memindahkan Bahan Baku ke Gudang WIP (09 Okt):** Dari halaman *Work Order* tersebut, klik tombol **Start** (Qty = `30`). Sistem membuka formulir **Stock Entry** bertipe `Material Transfer for Manufacture` yang memuat 45 lembar kayu mahoni, 60 batang besi hollow, 30 set aksesori, dan 15 liter pernis (senilai **Rp 21.000.000**). Atur **Posting Date** = `09-10-2026`, lalu klik **Save** dan **Submit**.
3. **Menyelesaikan Produksi dan Membebankan Upah (12 Okt):** Setelah mencatat jurnal pembayaran upah produksi Rp 3.000.000 pada tanggal 11 Oktober 2026 (Transaksi 7 pada Tabel 8.1), buka kembali dokumen **Work Order** 30 unit `FG-MKS-01`, lalu klik tombol biru **Finish**. Pada formulir **Stock Entry (Manufacture)** yang terbuka, atur **Posting Date** = `12-10-2026`, buka tabel **Additional Costs**, klik **Add Row**, lalu pilih **Expense Account** = `5200 - Beban Upah Produksi - SKM` dengan **Amount** = `3.000.000`. Klik **Save** dan **Submit** (harga pokok per unit menjadi **Rp 800.000** atau total **Rp 24.000.000**).

Dokumen Stock Entry	Akun Buku Besar yang Terbentuk Otomatis	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Material Transfer (09 Okt) Bahan baku 30 unit masuk WIP	`1150 - Persediaan Barang Dalam Proses - SKM`	21.000.000	—
	`1140 - Persediaan Bahan Baku - SKM`	—	21.000.000
Manufacture / Finish (12 Okt) 30 unit selesai @Rp 800.000/unit	`1160 - Persediaan Barang Jadi - SKM`	24.000.000	—
	`1150 - Persediaan Barang Dalam Proses - SKM`	—	21.000.000
	`5200 - Beban Upah Produksi - SKM`	—	3.000.000

Tabel 8.3: Jurnal otomatis saat pemindahan bahan ke WIP dan penyelesaian 30 unit Meja Kerja Staf

8.4 Pesanan B2B dan Produksi Make to Order: 10 Unit Meja Rapat (Transaksi 9 dan 10)

Untuk produk **Meja Rapat Eksekutif (`FG-MRE-02`)** yang berpola **Make to Order**, perintah kerjanya ditarik langsung dari pesanan pelanggan korporat **PT Graha Perkantoran Nusantara**:

1. **Mencatat Sales Order Pelanggan (14 Okt):** Buka menu **Selling → Sales Order → Add Sales Order**. Pilih **Customer** = `PT Graha Perkantoran Nusantara`, atur **Date** dan **Delivery Date** = `14-10-2026`. Masukkan dua baris barang dengan **Delivery Warehouse** = `Gudang Barang Jadi - SKM`: (a) `FG-MKS-01` Qty = `20` @Rp 1.300.000 (Rp 26.000.000) dan (b) `FG-MRE-02` Qty = `10` @Rp 2.800.000 (Rp 28.000.000). Total pesanan **Rp 54.000.000**. Klik **Save** dan **Submit**.
2. **Menarik Work Order `FG-MRE-02` dari Sales Order & Transfer Bahan ke WIP (14 Okt):** Dari halaman *Sales Order* tadi, klik tombol **Create → Work Order**, centang `FG-MRE-02 (Qty: 10)`, lalu klik **Create**. Buka dokumen *Work Order* tersebut, lengkapi ketiga gudangnya (Source = `Gudang Bahan Baku`, WIP = `Gudang Barang Dalam Proses`, Target = `Gudang Barang Jadi`), klik **Save** dan **Submit**, lalu klik tombol **Start** untuk men-Submit **Stock Entry (Material Transfer for Manufacture)** senilai **Rp 16.000.000** pada tanggal `14-10-2026`.

3. **Menyelesaikan Produksi 10 Unit `FG-MRE-02` (16 Okt):** Setelah mencatat jurnal pembayaran upah Rp 2.000.000 pada tanggal 16 Oktober 2026 (Transaksi 10a), buka dokumen **Work Order** 10 unit `FG-MRE-02`, lalu klik **Finish**. Atur **Posting Date** = `16-10-2026`, tambahkan satu baris pada tabel **Additional Costs** ke akun `5200 - Beban Upah Produksi - SKM` sebesar `2.000.000`, lalu klik **Save** dan **Submit** (HPP menjadi **Rp 1.800.000/unit** atau total **Rp 18.000.000**).

Dokumen Stock Entry	Akun Buku Besar yang Terbentuk Otomatis	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Material Transfer (14 Okt) Bahan baku 10 unit MRE masuk WIP	`1150 - Persediaan Barang Dalam Proses - SKM`	16.000.000	—
	`1140 - Persediaan Bahan Baku - SKM`	—	16.000.000
Manufacture / Finish (16 Okt) 10 unit selesai @Rp 1.800.000/unit	`1160 - Persediaan Barang Jadi - SKM`	18.000.000	—
	`1150 - Persediaan Barang Dalam Proses - SKM`	—	16.000.000
	`5200 - Beban Upah Produksi - SKM`	—	2.000.000

Tabel 8.4: Jurnal otomatis dari transfer bahan baku dan penyelesaian produksi 10 unit Meja Rapat Eksekutif

8.5 Pengiriman Pesanan, Faktur B2B, Pelunasan, dan Kasir POS (Transaksi 11, 12, dan 13)

1. **Pengiriman Barang dan Faktur Penjualan B2B (Transaksi 11 — 18 Okt):** Buka kembali dokumen **Sales Order** milik `PT Graha Perkantoran Nusantara`, klik **Create → Delivery Note**, atur **Posting Date** = `18-10-2026`, lalu klik **Save** dan **Submit**. Selanjutnya, dari halaman *Delivery Note* tersebut, klik **Create → Sales Invoice**, pastikan **Posting Date** = `18-10-2026` dan kotak *Update Stock* tidak tercentang, lalu klik **Save** dan **Submit**.
2. **Penerimaan Pelunasan Sebagian Piutang B2B (Transaksi 12 — 20 Okt):** Dari halaman *Sales Invoice* tadi, klik **Create → Payment**. Pastikan **Payment Type** = `Receive`, **Posting Date** = `20-10-2026`, pilih **Account Paid To** = `1120 - Bank BCA Operasional - SKM`, ubah **Paid Amount** menjadi `38.000.000`, isi Reference No & Date, lalu klik **Save** dan **Submit**.
3. **Penjualan Tunai di Showroom Ritel via POS (Transaksi 13 — 22 Okt):** Buka menu **Selling → Sales Invoice → Add Sales Invoice**. Pilih **Customer** = `Pelanggan Showroom Tunai`, atur **Posting Date** = `22-10-2026`, lalu **centang kotak** `Include Payment (POS)` dan **centang kotak** `Update Stock`. Masukkan `FG-MKS-01`, Qty = `5`, Rate = `1.300.000`, Source Warehouse = `Gudang Barang Jadi - SKM` (Total = Rp 6.500.000). Pada tabel **Payments**, pilih akun `1120 - Bank BCA Operasional - SKM` senilai `6.500.000`, lalu klik **Save** dan **Submit**.

Dokumen Penjualan	Akun Buku Besar yang Terbentuk Otomatis	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Delivery Note (18 Okt) 20 MKS (16jt) + 10 MRE (18jt)	`5100 - Harga Pokok Penjualan - SKM`	34.000.000	—
	`1160 - Persediaan Barang Jadi - SKM`	—	34.000.000
Sales Invoice B2B (18 Okt) 20 MKS (26jt) + 10 MRE (28jt)	`1130 - Piutang Usaha - SKM (PT Graha Perkantoran)`	54.000.000	—
	`4100 - Penjualan Furnitur - SKM`	—	54.000.000
Payment Entry (20 Okt) Sisa piutang: Rp 16.000.000	`1120 - Bank BCA Operasional - SKM`	38.000.000	—
	`1130 - Piutang Usaha - SKM`	—	38.000.000
Sales Invoice POS (22 Okt) 5 unit MKS terjual tunai	`1120 - Bank BCA Operasional - SKM`	6.500.000	—
	`4100 - Penjualan Furnitur - SKM`	—	6.500.000

Dokumen Penjualan	Akun Buku Besar yang Terbentuk Otomatis	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	`5100 - Harga Pokok Penjualan - SKM` (5 × Rp 800.000)	4.000.000	—
	`1160 - Persediaan Barang Jadi - SKM`	—	4.000.000

Tabel 8.5: Rincian jurnal otomatis dari siklus penjualan B2B dan penjualan ritel tunai (POS)

BAB 9

Pemeriksaan Hasil Pengerjaan pada Laporan Keuangan dan Stok

9.1 Buku Besar Umum (General Ledger) dan Neraca Saldo (Trial Balance)

Setelah kelima belas transaksi pada Bab 8 selesai di-Submit, kita membuktikan keakuratan pencatatan melalui laporan bawaan di modul **Accounting** dan **Stock**. Buka menu **Accounting → General Ledger** untuk menelusuri mutasi per voucher atau per akun, lalu buka menu **Accounting → Trial Balance** dengan periode `01-10-2026` sampai dengan `31-10-2026`. Pastikan saldo penutup (**Closing**) di layar Anda sama persis dengan Tabel 9.1 (seimbang pada angka **Rp 833.500.000**):

Kode	Nama Akun	Saldo Debit (Rp)	Saldo Kredit (Rp)	Keterangan Verifikasi Saldo
1110	Kas Kecil Pabrik	15.000.000	—	Rp 20jt − Upah Rp 3jt − Upah Rp 2jt
1120	Bank BCA Operasional	548.000.000	—	750jt − 20jt − 180jt − 44jt + 38jt + 6,5jt − 2,5jt
1130	Piutang Usaha	16.000.000	—	Tagihan B2B Rp 54jt − Pelunasan Rp 38jt
1140	Persediaan Bahan Baku	27.000.000	—	Beli Rp 64jt − WIP Rp 21jt − WIP Rp 16jt
1150	Persediaan Barang Dalam Proses	0	0	Nihil (seluruh Work Order selesai 100%)
1160	Persediaan Barang Jadi	4.000.000	—	Sisa 5 unit `FG-MKS-01` @Rp 800.000
1210	Mesin dan Peralatan Pabrik	180.000.000	—	Harga perolehan mesin CNC & las
1220	Akumulasi Penyusutan Mesin	—	3.000.000	Akumulasi penyusutan bulan Oktober
2110	Utang Usaha	—	20.000.000	Faktur bahan Rp 64jt − Dibayar Rp 44jt
2120	Barang Diterima Belum Ditagih	0	0	Nihil setelah diterbitkan Purchase Invoice
3100	Modal Disetor	—	750.000.000	Setoran modal awal pemilik
4100	Penjualan Furnitur	—	60.500.000	B2B Rp 54.000.000 + POS Rp 6.500.000

Kode	Nama Akun	Saldo Debit (Rp)	Saldo Kredit (Rp)	Keterangan Verifikasi Saldo
5100	Harga Pokok Penjualan	38.000.000	—	HPP B2B Rp 34.000.000 + POS Rp 4.000.000
5200	Beban Upah Produksi	0	0	Rp 5jt dikapitalisasi penuh ke barang jadi
5300	Beban Listrik dan Utilitas Pabrik	2.500.000	—	Tagihan listrik pabrik bulan Oktober
5400	Beban Penyusutan Mesin	3.000.000	—	Penyusutan mesin bulan Oktober
Total Keseimbangan Neraca Saldo (Trial Balance)		**833.500.000**	**833.500.000**	**Status: Seimbang & Valid**

Tabel 9.1: Kunci jawaban saldo penutup Trial Balance PT Sentosa Kriya Mandiri per 31 Oktober 2026

9.2 Laporan Laba Rugi (Profit and Loss), Neraca (Balance Sheet), dan Stock Balance

Selanjutnya, buka menu **Accounting → Profit and Loss Statement**, **Accounting → Balance Sheet**, serta **Stock → Stock Balance**. Cocokkan angka laporan di layar Anda dengan Tabel 9.2, Tabel 9.3, dan Tabel 9.4 berikut:

Komponen Laporan Laba Rugi (Periode 1 – 31 Oktober 2026)	Jumlah (Rp)
Pendapatan Usaha (Income)	
4100 - Penjualan Furnitur (25 unit Meja Kerja Staf + 10 unit Meja Rapat Eksekutif)	60.500.000
Harga Pokok Penjualan (Cost of Goods Sold)	
5100 - Harga Pokok Penjualan (25 × Rp 800.000 + 10 × Rp 1.800.000)	(38.000.000)
Laba Kotor (Gross Profit — Margin Laba Kotor 37,19%)	**22.500.000**
Beban Operasional & Pabrik	
5200 - Beban Upah Produksi (Bersih setelah dikapitalisasi ke Barang Jadi)	0
5300 - Beban Listrik dan Utilitas Pabrik	(2.500.000)
5400 - Beban Penyusutan Mesin	(3.000.000)
Laba Bersih Periode Berjalan (Net Profit)	**17.000.000**

Tabel 9.2: Laporan Laba Rugi PT Sentosa Kriya Mandiri

Komponen Posisi Neraca (Per 31 Oktober 2026)	Jumlah (Rp)
Aset Lancar & Aset Tetap	
Kas Kecil Pabrik (Rp 15.000.000) + Bank BCA Operasional (Rp 548.000.000)	563.000.000
Piutang Usaha (PT Graha Perkantoran Nusantara)	16.000.000
Total Persediaan (Bahan Baku Rp 27.000.000 + Barang Jadi Rp 4.000.000)	31.000.000
Mesin dan Peralatan Pabrik, Neto (Rp 180.000.000 − Akumulasi Penyusutan Rp 3.000.000)	177.000.000
Total Aset	**787.000.000**
Liabilitas & Ekuitas	
Utang Usaha (PT Rimba & Logam Jaya)	20.000.000

Komponen Posisi Neraca (Per 31 Oktober 2026)	Jumlah (Rp)
Modal Disetor Pemilik	750.000.000
Laba Bersih Periode Berjalan	17.000.000
Total Liabilitas dan Ekuitas	**787.000.000**

Tabel 9.3: Laporan Neraca (Balance Sheet) PT Sentosa Kriya Mandiri

Kode Barang	Nama Barang	Lokasi Gudang	Masuk	Keluar	Saldo Akhir	Harga Pokok (Rp)	Nilai Akhir (Rp)
`RM-KAYU`	Papan Kayu Mahoni Oven	Gudang Bahan Baku	150 lbr	85 lbr	65 lbr	200.000	13.000.000
`RM-BESI`	Rangka Besi Hollow Coating	Gudang Bahan Baku	160 btg	100 btg	60 btg	150.000	9.000.000
`RM-AKSES`	Set Engsel, Sekrup & Kaki	Gudang Bahan Baku	100 set	50 set	50 set	50.000	2.500.000
`RM-FIN`	Pernis Polyurethane Clear	Gudang Bahan Baku	50 ltr	25 ltr	25 ltr	100.000	2.500.000
`FG-MKS-01`	Meja Kerja Staf Standar	Gudang Barang Jadi	30 unit	25 unit	5 unit	800.000	4.000.000
`FG-MRE-02`	Meja Rapat Eksekutif	Gudang Barang Jadi	10 unit	10 unit	0 unit	1.800.000	0
Total Nilai Persediaan di Gudang (Bahan Baku Rp 27.000.000 + Barang Jadi Rp 4.000.000)							**31.000.000**

Tabel 9.4: Rekonsiliasi laporan Stock Balance dengan saldo akun persediaan di Neraca

Selain laporan *Stock Balance*, modul inventaris dan penjualan di ERPNext juga menyediakan laporan analisis lanjutan seperti **Stock Ledger** (rincian histori keluar-masuk barang detik demi detik), **Projected Quantity** (proyeksi ketersediaan stok setelah memperhitungkan PO yang belum datang dan Work Order/SO yang belum dikirim), **Stock Ageing** (analisis umur persediaan untuk mendeteksi barang lambat laku), serta **Accounts Receivable / Payable Aging** (analisis umur piutang dan utang usaha).

BAB 10

Skema Pelaksanaan, Analisis Kasus, Troubleshooting, dan Penutup

10.1 Ringkasan Skema Pelaksanaan Pengerjaan Soal

Agar pengerjaan praktikum maupun ujian berjalan tertib tanpa ada dokumen yang gagal disimpan, ikuti sepuluh tahapan berurutan pada Tabel 10.1 berikut:

Tahap	Fase Pengerjaan	Dokumen / Menu ERPNext	Hasil Verifikasi
01	Instalasi Lingkungan	Docker Desktop & `frappe_docker`	Situs aktif di `localhost:8080`
02	Setup Perusahaan	Setup Wizard (pilih *Manufacturing*)	Entitas `PT Sentosa Kriya Mandiri`
03	Konfigurasi COA	COA Importer & Master Company	28 akun & *Perpetual Inventory* aktif

Tahap	Fase Pengerjaan	Dokumen / Menu ERPNext	Hasil Verifikasi
04	Entry Data Master	Warehouse, UoM, Supplier, Customer, Item	4 gudang, 2 UoM, 3 mitra, 6 barang
05	Perumusan Resep BOM	Bill of Materials (`FG-MKS-01` & `FG-MRE-02`)	2 BOM berstatus *Default*
06	Modal & Aset Awal	Journal Entry (Transaksi 1, 2, dan 3)	Bank, Kas Kecil, dan Mesin terisi
07	Pengadaan Bahan Baku	PO → PR → PI → Payment Entry (Trx 4 & 5)	Stok bahan Rp 64jt, sisa utang Rp 20jt
08	Produksi MTS & MTO	Work Order & Stock Entry (Trx 6 s.d. 10)	30 MKS (@Rp 800rb) & 10 MRE (@Rp 1,8jt)
09	Penjualan B2B & POS	SO, DN, SI, Payment, & SI POS (Trx 11, 12, 13)	Penjualan Rp 60,5jt & HPP Rp 38jt
10	Beban & Audit Laporan	Journal Entry (Trx 14, 15) & 5 Laporan Utama	Trial Balance Rp 833,5jt & Laba Rp 17jt

Tabel 10.1: Urutan tahapan pengerjaan studi kasus dari persiapan sistem hingga pemeriksaan laporan

10.2 Pembahasan Analisis Akuntansi Biaya di ERPNext

1. **Perbedaan Pemicu Work Order (Make to Stock vs Make to Order):** Pada produk `FG-MKS-01` (*Make to Stock*), bagian produksi menerbitkan *Work Order* secara mandiri untuk membangun stok gudang sebanyak 30 unit. Sebaliknya, pada produk `FG-MRE-02` (*Make to Order*), dokumen *Work Order* ditarik langsung dari dalam dokumen *Sales Order* milik PT Graha Perkantoran Nusantara menggunakan tombol *Create → Work Order* sehingga terikat langsung dengan pesanan pelanggan.
2. **Kapitalisasi Upah Tenaga Kerja Langsung (Full Absorption Costing):** Upah produksi Rp 3.000.000 (Trx 7) dan Rp 2.000.000 (Trx 10a) yang semula didebit ke akun `5200 - Beban Upah Produksi` dikreditkan kembali saat penyelesaian barang jadi melalui tabel *Additional Costs*, sehingga melekat ke nilai `1160 - Persediaan Barang Jadi` dan membuat saldo bersih akun 5200 di Laporan Laba Rugi menjadi Rp 0.
3. **Pengakuan Harga Pokok Penjualan (Matching Principle):** Dari total biaya produksi Rp 42.000.000 (Rp 24.000.000 untuk 30 unit MKS dan Rp 18.000.000 untuk 10 unit MRE), sebesar Rp 38.000.000 diakui sebagai beban `5100 - Harga Pokok Penjualan` atas 25 unit MKS dan 10 unit MRE yang telah diserahkan ke pelanggan, sedangkan Rp 4.000.000 sisanya (5 unit MKS belum terjual) tetap tercatat sebagai aset persediaan di Neraca.

10.3 Tabel Pemecahan Pesan Galat (Troubleshooting) dan Penutup

Pesan Galat atau Gejala di Layar	Penyebab dan Langkah Perbaikannya
`Could not find Default Account...`	Akun bawaan perusahaan pada master *Company* belum dilengkapi sesudah melakukan impor COA. Buka kembali panduan pada subbab 4.2.
`NegativeStockError: X units needed in Warehouse...`	Kuantitas barang di gudang sumber tidak mencukupi, atau tanggal/jam pengeluaran barang lebih awal daripada tanggal penerimaan barang (*Purchase Receipt* / penyelesaian produksi).
Jurnal persediaan tidak muncul saat dokumen di-Submit	Kotak *Enable Perpetual Inventory* pada dokumen *Company* belum dicentang, atau gudang belum dihubungkan ke akun persediaan pada subbab 5.1.
Salah mengisi nominal setelah dokumen berstatus Submitted	Buka dokumen tersebut, klik tombol **Cancel** di pojok kanan atas (batalkan dokumen pembayaran/turunannya lebih dulu bila ada), lalu klik tombol **Amend** untuk memperbaiki dan men-Submit ulang.

Tabel 10.2: Panduan mengatasi kendala teknis yang sering muncul saat praktikum

Melalui rangkaian instalasi, perancangan *Chart of Accounts*, penataan *Master Data*, hingga penyelesaian 15 transaksi studi kasus pada **PT Sentosa Kriya Mandiri**, buku panduan ini memperlihatkan bagaimana sistem ERP mengintegrasikan aliran fisik barang di lantai pabrik dengan pelaporan akuntansi keuangan secara utuh. Ketertiban dalam menyiapkan data induk dan ketelitian dalam mengikuti urutan dokumen merupakan kunci utama untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan bebas dari selisih rekonsiliasi.

Sumber Rujukan: (1) Frappe Technologies Pvt. Ltd., *Manufacturing with ERPNext & A Guide to Retail with ERPNext*; (2) Dokumentasi Resmi ERPNext v15 (`https://docs.erpnext.com`); (3) Repositori Resmi Frappe Docker (`https://github.com/frappe/frappe_docker`).